Victor Vimbert-Guerlais

Électronique – systèmes embarqués – FPGA

victor.vimbert-guerlais@student-cs.fr
github.com/helloHackYnow

Formation

CentraleSupélec *2026 – aujourd'hui*

Cursus ingénieur, filière électronique (1re année).

Lycée Sainte-Geneviève, Versailles *2024 – 2026*

Classes préparatoires scientifiques : MPSI puis MP*. Chargé de prononcer des discours au nom de l'ensemble des élèves lors d'événements officiels du lycée (2025 – 2026).

Baccalauréat *2024*

Spécialités mathématiques et physique, option mathématiques expertes.

Projets

Environnement de conception de processeurs transport-triggered *Amaranth HDL / FPGA, 2026*

Architecture transport-triggered paramétrable, écrite en Amaranth HDL (Python), déployée sur FPGA Alchitry. Environnement complet permettant de créer et d'itérer rapidement sur des conceptions de processeurs. Chaîne complète de la conception à l'exécution : assembleur avec système de macros, compilateur C → ISA TTA (canonisation LLVM IR + list scheduling), framework de simulation et de régression avec assertions *dans le matériel* (unité de test dédiée), estimation de ressources Yosys et ROM de boot par variante de processeur.

Moteur 2D et audio *C++ / CMake / CI, 2025 – 2026*

Code C++ s'appuyant sur des bibliothèques C (graphisme, audio) ; renderer 2D développé sur mesure (framebuffer, pipeline de shaders, bloom), moteur audio, éditeur ImGui, format de projet JSON et exporteur ; build CMake avec intégration continue GitHub Actions.

Protocole de débogage UART FPGA ↔ PC *Verilog + C/C++, 2025*

Flux bidirectionnel de valeurs étiquetées, reset et trigger à distance depuis le PC ; module d'endpoint Verilog plug-and-play et client C (CMake).

Simulateur visuel de circuits logiques *C++ / raylib, 2024*

Simulateur interactif de circuits : composants booléens câblés en graphe dirigé et évalués par un moteur de simulation dédié ; éditeur graphique développé sur mesure (raylib/raygui) avec bibliothèque de composants, connexions courbes sélectionnables et couleurs personnalisées.

Simulateur gravitationnel n-corps *C++ / ImGui / OpenGL, 2023*

Simulation gravitationnelle 2D entre plusieurs corps, interface ImGui et renderer GLSL/OpenGL.

Autres

Applications C++ pour calculatrices NumWorks (SDK EADK, CI) : ray tracer publié comme application externe, composant textbox réutilisable publié comme template public ; nix-fpga : environnements Nix composables pour chaînes FPGA (Vivado, outils open source) ; configuration NixOS personnelle (Hyprland, Neovim).

Compétences

Matériel / EDA : Amaranth HDL, Verilog, Vivado, Yosys, LiteX (notions), testbenches et assertions matérielles.

Embarqué / protocoles : UART, ARM GCC, bring-up bas niveau (registres), bootloaders / ROM de boot.

Langages : C, C++, Python, Nix, Lua, assembleur (ISA personnalisée).

Outils : Git, CMake, GitHub Actions, pytest.

CAO : Autodesk Fusion 360.

Langues : Français (natif), anglais (B2–C1).

Écosystèmes open source : familiarité avec les écosystèmes Alchitry et NumWorks (usage, documentation, communautés).